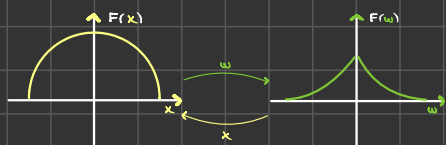


Fouriertransformasjon

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$$

Gitt en funksjon $f(x)$ som er absolutt integrerbar, er Fouriertrans. gitt ved

$$\hat{f}(\omega) = F(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx, \quad \omega \in \mathbb{R}$$



Vi transformerer funksjonen vår fra det opprinnelige domenet, x eller t , til

frekvensdomenet ω . Det er mye lettere å jobbe i frekvensdomenet enn tids/romdomenet.

Det kan være fordi det kommer inn signaler med ujevne mellomrom, men av distinkte

frekvenser e.l. Vi behandler Fouriertrans. som injektiv, noe som betyr at vi kan

fouriertransformere, men også bruke den inverse fouriertransf. for å gå fra

frekvensdomenet til tid/rom. Den inverse transformasjonen er def. ved

$$f(x) = F^{-1}(\hat{f}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

EKS:

$$\text{La } f(t) = e^{-a|t|}, \quad a > 0$$

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{t(a-i\omega)} dt + \int_0^{\infty} e^{-t(a+i\omega)} dt \\ &= \left[\frac{e^{t(a-i\omega)}}{a-i\omega} \right]_{-\infty}^0 + \left[-\frac{e^{-t(a+i\omega)}}{a+i\omega} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{a-i\omega} + \frac{1}{a+i\omega} = \frac{2}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

TEOREM

Vi har den inverse transformasjonen

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

Betrakt $f'(x)$

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) i\omega e^{i\omega x} d\omega = F(f'(x)) = i\omega F(f(x))$$

EKS:

$$\text{La } f(x) = 6xe^{-5x^2}$$

Finn $\hat{f}(\omega)$

$$\hat{f}(\omega) = F(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} 6x e^{-5x^2} e^{-i\omega x} dx$$

Beist larger needs

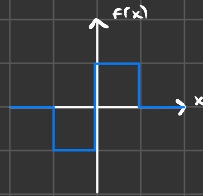
$$f(x) = 6x e^{-5x^2} = -\frac{6}{10} \frac{d}{dx} e^{-5x^2}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= e^{-ax^2} \\ \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \end{aligned}$$

$$\hat{f}(\omega) = F(f(x)) = F\left(-\frac{6}{10} \frac{d}{dx} e^{-5x^2}\right) = -\frac{6}{10} F\left(\frac{d}{dx} e^{-5x^2}\right) \stackrel{\text{THEOREM}}{\Rightarrow} -\frac{6}{10} i\omega F(e^{-5x^2}) = -\frac{6}{10 \cdot 10} i\omega e^{-\frac{\omega^2}{20}}$$

EKS:

$$\text{La } f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$



$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-\int_{-1}^0 e^{-i\omega x} dx + \int_0^1 e^{-i\omega x} dx \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-\left[-\frac{e^{-i\omega x}}{i\omega} \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{e^{-i\omega x}}{i\omega} \right]_0^1 \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\left[\frac{e^{-i\omega x}}{i\omega} \right]_{-1}^0 - \left[\frac{e^{-i\omega x}}{i\omega} \right]_0^1 \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1 - e^{i\omega}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega} - 1}{i\omega} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} i\omega} (2 - re^{i\omega} + e^{-i\omega}) \quad \cos(x) = \frac{1}{2} (e^{ix} + e^{-ix})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} i\omega} (2 - 2 \cos(\omega))$$

$$= \frac{\sqrt{2}(1 - \cos(x))}{\sqrt{\pi} i\omega}$$

Bevis

$$1) \quad F(e^{-ax^2}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-i\omega x} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-i\omega x} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 - i\omega x} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2 + \frac{i\omega x}{a})} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2 + 2x \cdot \frac{i\omega}{2a})} dx \quad x^2 + 2ax = (x+a)^2 - a^2, \quad a = \frac{i\omega}{2a}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x + \frac{i\omega}{2a})^2 - (\frac{i\omega}{2a})^2} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x + \frac{i\omega}{2a})^2} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \cdot e^{-a(x + \frac{i\omega}{2a})^2} dx$$

$$= e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x + \frac{i\omega}{2a})^2} dx \quad u = \sqrt{a}(x + \frac{i\omega}{2a}) \Rightarrow \frac{du}{dx} = \sqrt{a} \Rightarrow dx = \frac{du}{\sqrt{a}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \quad \square$$

Tabell med de vanligste transformasjonene

$f(x)$	$\hat{f}(\omega)$
e^{-ax^2}	$\frac{1}{\sqrt{a\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
$e^{-a x }$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{\omega^2 + a^2}$
$\frac{1}{x^2 + a^2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-a x }}{a}$
$\begin{cases} 1 & x < 1 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(\omega a)}{\omega}$

KONVOLUSJON

Konvolusjon beskriver hvordan to funksjoner påvirker hverandre, f.eks. når de overlapper. Vi har at konvolusjonen mellom to funk. er def. ved

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\tau) f(\tau) d\tau$$

Selv om dette kanskje virker abstrakt, har vi et teorem som gjør det mye enklere å jobbe med konvolusjonsoppg. Vi har at

$$F(f * g) = \sqrt{2\pi} F(f) F(g) \Rightarrow (f * g)(x) = F^{-1}(\sqrt{2\pi} F(f) F(g))$$

EKS:

La $f(x) = \frac{4}{x^2 + 2}$ og $g(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ og vis at $(f * g)(x) = -\pi\sqrt{2} i \int_{-\infty}^{\infty} \omega e^{-\frac{(\sqrt{2}+1)|\omega|}{2}} e^{i\omega x} d\omega$

1) $F(f * g) = \sqrt{2\pi} F(f) F(g)$ Finner først Fouriertrans. til $f(x)$ og $g(x)$

$$f(x) = \frac{4}{x^2 + 2} = \frac{4}{x^2 + a^2} \Rightarrow F(f) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-a|\omega|}}{a} = 4\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-\frac{\sqrt{2}|\omega|}{2}}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{\pi} e^{-\frac{\sqrt{2}|\omega|}{2}}$$

$$g(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{x^2 + 1} \right) \Rightarrow F(g) = i\omega F\left(-\frac{1}{x^2 + 1}\right) = -i\omega \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-|\omega|}$$

2) $F(f * g) = \sqrt{2\pi} F(f) F(g)$ Beregner produktet av F.trans./ H.S.

$$= (-\sqrt{2\pi} i\omega e^{-\frac{(\sqrt{2}+1)|\omega|}{2}})$$

$$= -2\pi\sqrt{\pi} i\omega e^{-\frac{(\sqrt{2}+1)|\omega|}{2}}$$

3) $(f * g)(x) = F^{-1}(\sqrt{2\pi} F(f) F(g))$ Tar invers for å finne konv.

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (-2\pi\sqrt{\pi} i\omega e^{-\frac{(\sqrt{2}+1)|\omega|}{2}}) e^{i\omega x} d\omega$$

$$= -\sqrt{2}\pi i \int_{-\infty}^{\infty} \omega e^{-\frac{(\sqrt{2}+1)|\omega|}{2}} e^{i\omega x} d\omega \quad \text{som var det vi ville vise}$$

DFT - Diskret Fourier transformasjon

På samme måte som vi transformerer en funksjon mellom domener analytisk, finnes det en måte å gjøre det numerisk på. Som med det meste i numeriske er dette en approksimasjon og vi bruker her Trapesmet. Vi deler opp int. i følg.hod.

$$x_j = \frac{2\pi j}{N}, \quad j = 0, \dots, N-1$$

og approksimerer den komplekse Fourierkoeff.

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx \approx \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) e^{\frac{2\pi i j n}{N}}$$

Dette gir at vi kan skrive den approksimerte Fouriertrans. på måten

$$\hat{f} = F_N f$$

hvor

$$f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}), \quad f_j = f(x_j) \quad \text{og} \quad F_N = (e^{\frac{2\pi i j n}{N}})_{j,n=0,1,\dots,N-1}, \quad F_N \in \mathbb{C}^{N \times N}$$

EKS:

Gitt signalet $f = (\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0)$. Finn $\hat{f}$.

$$F_4 = (e^{\frac{2\pi i j n}{4}})_{j,n=0}^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} e^0 & e^0 & e^0 & e^0 \\ e^0 & e^{-\frac{\pi i}{2}} & e^{-\pi i} & e^{-\frac{3\pi i}{2}} \\ e^0 & e^{-\pi i} & e^{-2\pi i} & e^{-3\pi i} \\ e^0 & e^{-\frac{3\pi i}{2}} & e^{-3\pi i} & e^{-\frac{9\pi i}{2}} \end{bmatrix} \end{matrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix}$$

$$\hat{f} = F_4 f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -i \\ 0 \\ i \end{bmatrix}$$